

Zadanie 1.

Udowodnij, że dla $n \geq 1$ prawdziwa jest nierówność

$$2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{2} + 1 \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n} - 1.$$

Rozwiązanie

Dowodzimy to indukcyjnie. Jako bazę wybieramy $n = 1$; wtedy te nierówności mówią, że $1 \leq 1 \leq 1$. Krok indukcyjny zaczynamy od następujących nierówności zachodzących dla $n \geq 1$:

$$4n^2 + 4n \leq 4n^2 + 4n + 1$$

$$4n^2 - 4n \leq 4n^2 - 4n + 1$$

Pierwiastkujemy obie strony obu nierówności, a możemy, bo są dodatnie dla $n \geq 1$:

$$2\sqrt{n(n+1)} \leq 2n + 1$$

$$2\sqrt{n(n-1)} \leq 2n - 1$$

Dzielimy stronami przez $\sqrt{n}$, przierzucamy wyrazy i dostajemy:

$$2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 2\sqrt{n} - 2\sqrt{n-1} \quad (1)$$

Z założenia indukcyjnego dla $n-1$ wiemy, że:

$$2\sqrt{n} - 2\sqrt{2} + 1 \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n-1} - 1 \quad (2)$$

Dodajemy (1) i (2) i dostajemy założenie indukcyjne dla n :

$$2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{2} + 1 \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n} - 1.$$

Zadanie 2.

Udowodnij, że dla $n \geq 1$ prawdziwa jest równość

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}} = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right)$$

Z lewej strony równości liczba 2 występuje n razy.

Rozwiązanie

$0 \leq x \leq \pi$, więc możemy skorzystać ze wzoru $\cos \left(\frac{x}{2} \right) = \sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$. Dowodzimy tezę indukcyjnie. Jako bazę wybieramy $n = 0$; wtedy teza mówi tyle, że $\cos \left(\frac{\pi}{2} \right) = 0$. Krok indukcyjny przeprowadzamy następująco:

$$2 \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) = 2 \sqrt{\frac{1 + \cos \left(\frac{\pi}{2^n} \right)}{2}} = \sqrt{2 + 2 \cos \left(\frac{\pi}{2^n} \right)} = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}$$

W ostatniej równości skorzystaliśmy z założenia indukcyjnego dla $n - 1$.

Zadanie 3.

Niech $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ oraz $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ dla $n > 1$. Wykazać, że każda dodatnia liczba całkowita może być przedstawiona w postaci sumy parami różnych liczb F_n .

Rozwiązanie

Przeprowadzimy indukcję po n . Założenie indukcyjne brzmi następująco: wszystkie liczby naturalne mniejsze od F_{n+1} da się przedstawić jako sumę różnych liczb Fibonacciego. Jako bazę bierzemy $n = 2$. Wtedy teza mówi, że 1 da się przedstawić w takiej postaci i rzeczywiście $1 = F_0$.

Dowodzimy tezę dla n . Już wiemy, że liczby mniejsze od F_n da się przedstawić w tej postaci. Pozostają liczby w przedziale $F_n \leq A < F_{n+1}$. Możemy je przedstawić w postaci $A = F_n + B$. $B = A - F_n < F_{n+1} - F_n = F_{n-1} \leq F_n$, więc wiemy, że B jest sumą różnych liczb Fibonacciego mniejszych niż F_n , czyli A jest sumą różnych liczb Fibonacciego: tych, z których składa się B oraz F_n .

Zadanie 4.

Założmy, że $0 < a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$. Wykaż nierówność

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1} \geq \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2} + \dots + \frac{a_n}{a_{n-1}} + \frac{a_1}{a_n}.$$

Rozwiązanie

Przeprowadzimy dowód indukcyjny po n . Jako przypadek bazowy bierzemy $n = 2$ (uznamy, że $n = 1$ ma niewiele sensu); wtedy teza mówi, że $\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_1}{a_2}$, co jest oczywiste. Udowodnijmy następujący lemat:

Lemat Dla $0 < a \leq b \leq c$ zachodzi:

$$a^2c + b^2a + c^2b \geq b^2c + c^2a + a^2b \quad (3)$$

Ponieważ $0 < a \leq b \leq c$, mamy:

$$(2c - a - b)(b - a) \geq 0$$

Po wymnożeniu nawiasów i przerzuceniu na drugą stronę:

$$a^2 + 2bc \geq b^2 + 2ac \quad (4)$$

Oznaczmy lewą stronę (3) jako L , a prawą jako P . Zauważmy, że

$$\frac{\partial L}{\partial c} = a^2 + 2bc, \frac{\partial R}{\partial c} = b^2 + 2ac,$$

czyli z (4) mamy:

$$\frac{\partial L}{\partial c} \geq \frac{\partial R}{\partial c}$$

Do tego dla najmniejszej możliwej wartości c , czyli $c = b$, mamy $L = R$, więc zachodzi $L \geq R$ dla wszystkich c , co kończy dowód lematu. Dzieląc (3) stronami przez abc , podstawiając $a = a_n, b = a_{n+1}, c = a_1$ i przerzucając wyrazy, dostajemy:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_{n+1}}{a_1} - \frac{a_n}{a_1} \geq \frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_1}{a_{n+1}} - \frac{a_1}{a_n}$$

Dodając powyższą nierówność do założenia indukcyjnego dla $n - 1$, dostajemy tezę dla n .

Zadanie 5.

Udowodnij, że dla $n \geq 1$ prawdziwa jest nierówność

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} \leq \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} < \frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

Rozwiązanie

Udowodnimy mocniejszą nierówność, z której wynika powyższa, indukcyjnie:

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} \leq \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} \leq \frac{1}{\sqrt{2n+2}}. \quad (5)$$

Jako przypadek bazowy bierzemy $n = 1$; wtedy (5) mówi, że $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$. Zaczniemy krok indukcyjny od następujących nierówności, prawdziwych dla $n \geq 1$:

$$4n^3 - 4n^2 \leq 4n^3 - 4n^2 + n8n^3 - 6n + 2 \leq 8n^3$$

Albo

$$4n^2(n-1) \leq n(4n^2 - 4n + 1)(2n+2)(4n^2 - 4n + 1) \leq 2n \cdot 4n^2$$

Dzielimy stronami (przez liczby dodatnie):

$$\frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} \leq \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{\sqrt{2n}}{\sqrt{2n+2}}$$

Mnożąc powyższą parę nierówności stronami przez założenie indukcyjne dla $n - 1$ dostajemy tezę dla n .

Zadanie 6.

Wykaż, że dla dowolnych liczb dodatnich $a_1, \dots, a_n$ oraz $b_1, \dots, b_n$ prawdziwa jest nierówność

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{a_k + b_k} \leq \frac{(\sum_{k=1}^n a_k)(\sum_{k=1}^n b_k)}{\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)}.$$

Rozwiązanie

Przeprowadzimy dowód indukcyjny po n . W przypadku bazowym, czyli $n = 1$, powyższa nierówność jest równością. Zaczynamy od AM-GM dla ac, bd , gdzie $a, b, c, d > 0$:

$$2abcd \leq a^2 c^2 + b^2 d^2$$

Dodajemy stronami $4abcd + a^2 cd + b^2 cd + abc^2 + abd^2$ i dzielimy przez $(a+b)(c+d)$:

$$(a+b) \frac{cd}{c+d} + \frac{ab}{a+b} (c+d) \leq ac + bd$$

Sumujemy powyższą nierówność dla $c = a_k, d = b_k, k \in 1, 2, \dots, n$:

$$(a+b) \left(\sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{a_k + b_k} \right) + \frac{ab}{a+b} \left(\sum_{k=1}^n a_k + b_k \right) \leq a \left(\sum_{k=1}^n b_k \right) + b \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)$$

Dodajemy stronami ab i podstawiamy $a = a_{n+1}, b = b_{n+1}$:

$$(a_{n+1} + b_{n+1}) \left(\sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{a_k + b_k} \right) + \frac{a_{n+1} b_{n+1}}{a_{n+1} + b_{n+1}} \left(\sum_{k=1}^n a_k + b_k \right) + (a_{n+1} + b_{n+1}) \frac{a_{n+1} b_{n+1}}{a_{n+1} + b_{n+1}} \leq$$

$$a_{n+1} \left(\sum_{k=1}^n b_k \right) + b_{n+1} \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) + a_{n+1} b_{n+1}$$

Po dodaniu powyższej nierówności stronami do założenia indukcyjnego dla $n - 1$ i podzieleniu stronami przez $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)$ otrzymujemy tezę dla n .